

Escopo do Controle de Entrada e Saída de Veículos

1. Objetivo

Definir as funções relacionadas ao controle de entrada, permanência e saída de veículos na oficina, considerando a capacidade máxima de **10 veículos simultaneamente**.

O controle será aplicado aos veículos de clientes que **já realizaram orçamento e confirmaram a realização do serviço**.

Além do controle da ocupação da oficina, o sistema deverá manter a identificação da pessoa responsável pela entrega do veículo e controlar sua liberação na saída.

2. Ações possíveis de controle de veículos

As ações identificadas para o controle são:

- Registrar a entrada do veículo.
- Registrar placa do veículo.
- Registrar nome do cliente.
- Registrar nome da pessoa que entregou/deixou o veículo.
- Registrar documento de identificação da pessoa que entregou o veículo.
- Registrar data e horário da entrada.
- Consultar a quantidade de veículos atualmente na oficina.
- Exibir a quantidade de vagas ocupadas e disponíveis.
- Registrar a saída do veículo.
- Registrar data e horário da saída.
- Registrar a pessoa que está retirando o veículo.
- Registrar o documento da pessoa que está retirando o veículo.
- Validar se a pessoa que está retirando o veículo corresponde à pessoa registrada na entrada.
- Impedir a liberação do veículo quando a identificação não corresponder.
- Liberar automaticamente uma vaga após a saída do veículo.
- Permitir entrada de cliente sem agendamento quando houver espaço disponível.
- Permitir entrada antecipada quando o próprio cliente comparecer antes da data agendada e solicitar a entrada, desde que haja espaço.
- Impedir novas entradas quando a capacidade de 10 veículos estiver ocupada.
- Informar ao cliente quando não houver espaço disponível.

- Sugerir a data mais próxima disponível quando não houver capacidade para entrada.
- Considerar uma nova entrada do mesmo veículo como uma nova ocupação de vaga após uma saída anterior.

3. Funcionalidades incluídas nesta versão

Controle de entrada

O sistema deverá permitir o registro da entrada de um veículo quando houver espaço disponível na oficina.

Para cada entrada deverão ser registrados:

- placa do veículo;
- nome do cliente;
- nome da pessoa que entregou/deixou o veículo;
- documento de identificação dessa pessoa;
- data da entrada;
- horário da entrada.

O controle de entrada será realizado somente para veículos de clientes que já tenham realizado o orçamento e confirmado a realização do serviço.

O sistema não deverá antecipar automaticamente os agendamentos. Entretanto, caso o próprio cliente compareça antes da data agendada e solicite deixar o veículo, a entrada poderá ser registrada caso exista espaço disponível.

Também será permitida a entrada de clientes sem agendamento, desde que já tenham realizado o orçamento, confirmado o serviço e exista espaço disponível.

Controle da capacidade

A capacidade máxima da oficina será de **10 veículos simultaneamente**.

O sistema deverá apresentar ao funcionário a situação atual da ocupação, indicando a quantidade de veículos presentes e a quantidade de vagas disponíveis.

Exemplo:

Ocupação: 7/10 veículos

Vagas disponíveis: 3

Quando houver 10 veículos na oficina, novas entradas deverão ser impedidas.

Nessa situação, o sistema deverá informar ao cliente que não há espaço disponível no momento e sugerir a **data mais próxima disponível** para realização do serviço.

A saída de um veículo deverá liberar imediatamente a vaga ocupada.

É importante destacar que o limite de 10 representa a **capacidade simultânea da oficina**, e não um limite de 10 veículos atendidos durante todo o dia.

Controle de saída e liberação de veículo

No momento da saída, o sistema deverá registrar:

- nome da pessoa que está retirando o veículo;
- documento de identificação da pessoa;
- data da saída;
- horário da saída.

O sistema deverá comparar a identificação da pessoa que está retirando o veículo com a pessoa registrada no momento da entrada.

A liberação do veículo somente deverá ocorrer quando a pessoa que estiver retirando o veículo for identificada como a pessoa registrada na entrada.

Caso o nome e/ou documento informado na saída não corresponda aos dados registrados na entrada, o sistema deverá impedir a liberação do veículo.

A liberação para uma terceira pessoa não fará parte desta versão, salvo se posteriormente for definida uma regra específica de autorização para terceiros.

Após a saída ser confirmada, a vaga ocupada deverá ser liberada imediatamente.

3.4 Nova entrada após saída

Caso um veículo saia da oficina e posteriormente retorne, sua nova entrada deverá ser registrada novamente.

Essa nova entrada ocupará uma das vagas disponíveis naquele momento.

Exemplo:

10 veículos na oficina → 1 veículo sai → 9 veículos na oficina → 1 vaga disponível → outro veículo pode entrar.

4. Regras fora do escopo

Não será obrigatório registrar o **valor acordado do serviço** como parte do controle de entrada e saída, pois essa informação pertence ao processo de orçamento/serviço.

Também não será realizada antecipação automática de agendamentos pelo sistema.

A entrada antecipada somente poderá ocorrer quando o próprio cliente comparecer antes da data agendada e solicitar a entrada, desde que exista capacidade disponível.

O controle de limite diário de **10 atendimentos** não faz parte deste escopo, pois o número 10 informado representa a capacidade de veículos **simultaneamente dentro da oficina**.

Vinculação aos requisitos funcionais

Controle do limite de ocupação da oficina

O sistema deverá controlar a capacidade máxima de 10 veículos simultaneamente na oficina.

Quando a capacidade estiver totalmente ocupada, o sistema deverá impedir novas entradas, informar o cliente sobre a indisponibilidade de espaço e sugerir a data mais próxima disponível para agendamento.

Quando um veículo sair, a vaga deverá ser liberada imediatamente.

Regra principal: o limite de 10 veículos controla a ocupação simultânea da oficina e não a quantidade total de veículos atendidos durante o dia.

Registro e controle de entrada de veículos

O sistema deverá permitir o registro da entrada de veículos que estejam aptos a realizar o serviço, desde que exista capacidade disponível.

O registro deverá conter a placa do veículo, o nome do cliente, os dados da pessoa que entregou o veículo, seu documento de identificação, a data e o horário da entrada.

O RF08 também deverá contemplar entradas sem agendamento e entradas antecipadas solicitadas pelo próprio cliente, desde que respeitado o limite de ocupação.

Registro e controle de saída de veículos

O sistema deverá registrar a saída do veículo, incluindo a pessoa responsável pela retirada, seu documento de identificação, a data e o horário da saída.

Antes de liberar o veículo, o sistema deverá validar se a pessoa que está realizando a retirada corresponde à pessoa registrada no momento da entrada.

Após a validação e confirmação da saída, a vaga ocupada deverá ser liberada e a quantidade de veículos presentes na oficina deverá ser atualizada.

6. Fluxo geral do controle

Entrada do veículo

Veículo chega → verificar se está apto ao serviço → verificar capacidade → identificar responsável pela entrega → registrar veículo, pessoa e documento → registrar data/horário → atualizar ocupação.

Quando não houver espaço

10 veículos na oficina → bloquear entrada → informar cliente → sugerir data mais próxima disponível.

Saída do veículo

Solicitar identificação da pessoa → comparar com registro da entrada → se corresponder, liberar veículo → registrar saída → liberar vaga → atualizar ocupação.

Se não corresponder

Identificação divergente → impedir liberação do veículo → encaminhar para procedimento de autorização, caso essa regra seja definida futuramente.